

Tema 2 – Proiectarea centrată pe sarcini și prototipizarea

1. Descrierea temei	1
2. Ce conține portofoliul	2
Secțiunea 1 – Sarcini și cerințe (aprox. 10 pag)	2
Secțiunea 2 – Primul prototip și parcurgerea lui (un design adnotat, câteva pagini)	3
3. Etapele rezolvării temei	3
Etapa 1. Generarea unei liste de utilizatori potențiali și a unei liste inițiale de sarcini	3
Etapa 2. Validarea sarcinilor. Verificarea în realitate a listei sarcinilor	4
Etapa 3. Deciderea utilizatorilor cheie și a unei prime liste de cerințe	4
Etapa 4. Dezvoltarea prototipurilor de mică fidelitate	5
Etapa 5. Parcurgere orientată pe sarcini.	5
4. Exemplu.....	5
Pas 1-3.....	5
Pas 4-5.....	9
Anexa 1: Descrierea sarcinilor.....	14
Anexa 2: Dezvoltarea și evaluarea prototipului inițial.....	15
Anexa 3. Idei de proiecte care necesită design.....	16
Bibliografie	17

1. Descrierea temei

Prim pas în proiectarea iterativă a unui sistem: proiectarea centrată pe sarcini.

Se începe prin identificarea utilizatorilor și a sarcinilor pe care le au de îndeplinit, precum și contextul desfășurării acțiunilor lor. Un sistem este proiectat așa cum trebuie numai dacă ia în considerare oamenii, sarcinile și nevoile lor. Acest proces nu este unul academic, bazat pe o formulă sau pe un algoritm. Trebuie identificați la propriu (potențialii) utilizatori, vorbit cu aceștia despre cerințele și așteptările lor, despre contextul în care activitatea lor se desfășoară. Proiectarea inițială poate fi rudimentară și susceptibilă la greșeli. **Se identifică probleme potențiale la utilizare** printr-o evaluare continuă a proiectării și prin încropirea unui nou design. Aceasta se numește **proiectare iterativă**.

Tema propusă - începerea unei proiectări iterative a unui sistem, folosind metoda proiectării centrate pe sarcini și metode de prototipizare cu fidelitate mică.

Scop – căpătarea de experiență în:

- Realizarea unei descrieri bune a sarcinilor,
- Folosirea descrierii sarcinilor pentru a decide cu privire la cerințele sistemului,
- Realizarea unor prototipuri cu fidelitate scăzută pe baza celor de mai sus,
- Evaluarea diferitelor prototipuri prin parcurgerea orientată pe sarcini.

Echipa: 2-3 studenți din aceeași grupă. (Lucrul în echipă permite alternarea ideilor referitoare la design, a felului în care sunt privite lucrurile, în explicitarea și interpretarea evaluărilor. În mod obișnuit, în realitate, o astfel de echipă trebuie să fie cât mai diversificată ca specializări: manager de proiect, persoană din marketing, programator, utilizator final reprezentativ, și/sau persoană care lucrează frecvent cu utilizatori finali.)

2. Ce conține portofoliul

- O listă care descrie potențialii utilizatori și contextele în care ei lucrează,
- O listă a sarcinilor reprezentative pe care oamenii se așteaptă să fie făcute,
- O listă de priorități pe cerințele sistemului,
- Un prototip cu fidelitate scăzută,
- O parcurgere a prototipului centrată pe sarcini.

Secțiunea 1 – Sarcini și cerințe (aprox. 10 pag)

1. **Introducere.** Descrieți, în termeni generali, comportamentul sistemului: utilizatori potențiali, contextele lor de lucru, ce fel de sistem se așteaptă să folosească:
 - Contextul actual – situația în care se lucrează și de ce ar fi util sistemul propus.
 - Tipuri de utilizatori – inclusiv experiența lor, necesarul de pregătire, etc.
 - Contextele de lucru – setări de lucru și situații tipice utilizatorilor.
 - La ce va fi folosit sistemul – detalierea așteptărilor generale de la sistem.
 - Constrângerile sistemului – care limitează proiectarea, design-ul (buget, echipamente, sistem de operare, sisteme vechi, etc.)
2. **Exemple de sarcini.** 5-7 exemple concrete de sarcini cu proprietățile din Anexa 1. Descrierea sarcinilor să fie scurtă și la obiect. Pentru fiecare sarcină se indică clasa utilizatorilor, importanța ei (ex. realizată frecvent și importantă, nu este frecventă dar este importantă, rară și fără importanță, etc.). De regulă se menționează, în unul-două paragrafe cum au fost colectate și validate sarcinile. Menționați și voi acest lucru dacă aplicația aleasă o permite, în actualele condiții.
3. **Listă de cerințe.** Pe baza exemplelor de sarcini se extrag principalele cerințe de sistem și se introduc priorități relativ la ele: a) incluse în mod obligatoriu; b) trebuie să includă; c) pot să includă; d) exclud. Pentru fiecare categorie trebuie incluse justificări.

Se va solicita prezentarea, în cadrul laboratorului, a unor exemple de sarcini.

Secțiunea 2 – Primul prototip și parcurgerea lui (un design adnotat, câteva pagini)

1. **Prototip** (de tip *storyboard* sau folosind un utilitar) – dezvoltarea unor prototipuri de joasă fidelitate care ar putea să satisfacă cerințele principale. Se includ în portofoliu.
2. **Discuții și parcurgere.** Discutarea prototipurilor în cadrul echipei, ideal și cu potențiali utilizatori. Se urmărește să se vadă cât de bine reprezentarea generală a interfeței se potrivește cu viziunea utilizatorilor referitoare la sarcinile pe care le au de îndeplinit.
Pentru fiecare dintre sarcinile menționate, se realizează o parcurgere folosind prototipul propus.

Se va solicita prezentarea, în cadrul laboratorului, a prototipurilor și rezultatele parcurgerii lor.

3. Etapele rezolvării temei

Etapa 1. Generarea unei liste de utilizatori potențiali și a unei liste inițiale de sarcini

Pentru aceasta se interviează oamenii despre sarcinile lor reale și se observă cum le realizează. (Este o etapă de preluare de informații.)

În funcție de situație, se poate să nu fie posibil accesul la utilizatori potențiali. În consecință, fiecare echipă trebuie să aleagă abordarea care se potrivește cel mai bine cu constrângerile aplicației, a situației actuale și cu membrii echipei.

- i. *Ideal: interviuarea clientului.* Țineți legătura cu actualii sau cu potențialii utilizatori. Este posibil ca, pentru realizarea sarcinilor lor, aceștia să folosească metode pe hârtie, sisteme mai vechi sau alte sisteme. Intervievați-i despre felul în care își desfășoară activitățile și la ce se așteaptă de la un sistem. Ideal este ca interviuarea să se întâmple observând cum își desfășoară activitățile. Aceste interviuri și observații vă permit să fiți în contact cu clientul și să percepeți mai bine situația reală. Vă va ajuta să înțelegeți nevoile clientului și de unde vin acestea.
- ii. *Alternativă rezonabilă: interviuarea reprezentanților clienților.* Când nu puteți să fiți în contact direct cu utilizatorii finali, puteți să folosiți reprezentanți ai acestora. Aceștia sunt oamenii cu cele mai multe cunoștințe despre nevoile clienților. Ex. persoana de la recepție, manager-ul lucrătorilor. Este crucial ca persoana reprezentativă să aibă o înțelegere profundă și reală (mai degrabă decât idealizată) a ceea ce fac, de fapt, lucrătorii. Cea mai bună variantă sunt oamenii care lucrează direct și cu conducerea.
- iii. *Când nu e realizabilă niciuna din variantele anterioare.* Se încearcă descrierea sarcinilor împreună cu membrii echipei. Această abordare are riscul de a introduce sarcini care nu au legătură cu realitatea. Cu cât este echipa mai diversificată, cu atât sunt șanse să fie sarcini mai variate. Puteți arăta oricând această listă de sarcini clienților, pentru a vedea în ce măsură acestea reflectă ceea ce fac ei.

În oricare dintre abordări trebuie avuți în vedere pașii următori:

1. Obțineți, din partea clientului/reprezentantului/echipei, câteva povești (3-4) care să tipizeze modalitatea actuală de folosire a sistemului sau/și a proceselor. Atunci când este posibil, descrieți oamenii și problemele particulare pe care doreau să le rezolve, informația pe care au pus-o la dispoziție, pașii făcuți în procesul actual, constrângerile pe care le au (ex. de timp), ce se produce și dacă sunt mulțumiți cu rezultatul avut. Toate detaliile sunt relevante. Alternativ, sarcina poate fi dedusă din observări directe din ceea ce lucrează.
2. La un nivel mai general și mai puțin detaliat, se face o listă cu cât mai multe sarcini legate și variații posibile.
3. Vor fi multe variații ale sarcinilor în listă. Identificați (pe cât posibil împreună cu utilizatorul) care sunt sarcinile frecvente, care sunt mai puțin frecvente dar importante și care sunt rare și nu foarte importante.

În acest moment trebuie să aveți un set de exemple de sarcini concrete și detaliate pe care oamenii le realizează sau pe care ar vrea să le realizeze în cadrul sistemului pe care îl veți crea.

Etapă 2. Validarea sarcinilor. Verificarea în realitate a listei sarcinilor

Obțineți o revizuire a acestora din parte utilizatorilor finali și/sau a clienților reprezentativi.

(În baza informațiilor preluate în prima etapă, stabilim setul de utilizatori și ce are fiecare de făcut și verificăm cu utilizatorul final dacă am înțeles corect cum stau lucrurile.)

Trebuie verificat dacă setul de persoane este reprezentativ pentru potențialii utilizatori finali ai produsului, dacă sarcinile respectă varietatea dată de utilizatorii reali și dacă detaliile sunt realiste (ele vor fi dacă se bazează pe utilizatori reali!).

Trebuie să cereți detaliile care au fost uitate în descrierea originală a sarcinilor, corecturi, clarificări și sugestii, apoi să rescrieți descrierea sarcinilor.

Obs. Acesta este un pas critic dacă ați folosit un reprezentant al clienților sau doar echipa în locul unui client real. Câtă vreme poate să nu fie posibil să intervievați sau să observați mai mulți clienți reali, puteți probabil să obțineți unul care să facă comentarii pe lista unor prototipuri de sarcini.

Etapă 3. Deciderea utilizatorilor cheie și a unei prime liste de cerințe

Exemplele de sarcini vor furniza indicii referitoare la cerințe specifice ale sistemului care pot fi folosite în descrierea sistemului și care sunt utilizatorii țintă. Deoarece nu este realist să poată fi identificate toate cerințele și să fie întâlniți toți utilizatorii, acestea trebuie prioritizate. Din exemplele de taskuri și discuțiile ulterioare cu utilizatorii finali, se decid cerințele majore ale sistemului și se prioritizează în:

- a) **Cele care trebuie incluse neapărat;**
- b) **Cele care trebuie incluse;**
- c) **Cele care trebuie excluse.**

Trebuie decis, de asemenea, căror feluri de utilizatori li se adresează și care trebuie excluși.

Etapa 4. Dezvoltarea prototipurile de mică fidelitate

Din exemplele de sarcini și din cerințe, echipa trebuie să **schițeze câteva interfețe**. Discutați și o alegeți pe cea mai promițătoare dintre acestea și dezvoltați un prototip de mică fidelitate care să demonstreze felul în care interfața îndeplinește cerințele (Anexa 2).

Folosiți utilizatori cheie, sarcinile lor și prioritizați cerințele ca un tip de document de cerințe așa încât să ajute la prototipizări care să ilustreze cum o să apară sistemul pentru client. Ați putea crea prototipuri de mică fidelitate de gen schițe pe hârtie și chițe de scenarii (de preferat folosind aplicații de prototipizare). Nu trebuie să vă concentrați să fie drăguț sau foarte complet. Încercați să arătați stilul tuturor interacțiunilor din sistem. Fiecare prototip trebuie să conțină esențialul ecranelor care să ilustreze felul în care sistemul va funcționa ca un ansamblu, inclusiv cu exemple de interacțiuni bazate pe unele din sarcinile cheie.

Sugestie: Pentru a surprinde diversitatea, fiecare membru al grupului ar putea să încerce să creeze câteva schițe înainte de a le grupa laolaltă. Trebuie, de asemenea să realizați că unii oameni pot fi mai buni decât alții; aceasta nu este o competiție!

Etapa 5. Parcurgere orientată pe sarcini.

Testați prototipul pentru bug-uri de utilizare (probleme, defecțiuni, slăbiciuni) prin realizarea unei parcurgeri orientată pe sarcini.

4. Exemplu

Pas 1-3

Design centrat pe sarcini: cadrul general

Situația: construirea unui sistem pentru o mică bibliotecă a.î. să permită bibliotecarilor și asistenților lor să realizeze cererile de rutină pentru clienții bibliotecii. Computerul (computerele) vor avea rol de verificare a introducerii și a scoaterii de cărți din bibliotecă.

Secțiunea 1: Sarcini și cerințe

Introducere: cadrul general al sistemului

- Biblioteca deservește un orașel de vreo 100.000 de locuitori.
- Zilnic 500 de oameni folosesc, în medie, biblioteca.
- Se împrumută cărți, DVD-uri, CD-uri.

- Biblioteca are un sistem computerizat de colectare, într-o bază de date, tot ceea ce are la împrumut și un număr de cod de bare unic. Toate bunurile au și ele un cod unic de bare inscripționat.
- Biblioteca mai are un sistem informatic care permite clienților să observe exploatarea bunurilor bibliotecii. Acesta satisface nevoile și nu se dorește a fi înlocuit.
- Sistemul informatic folosit de bibliotecari și de asistenții lor este expirat și greu de folosit. Acesta sistem se dorește a fi înlocuit.

Introducere: utilizatori potențiali

- Personal cu experiență: bibliotecari și asistenți de bibliotecari. Clienților (cititorilor) nu li se permite să folosească acest sistem.
- Personalul bibliotecii are experiență în toate operațiile de rutină.
- Se așteaptă ca personalul să fie pregătit pentru folosirea sistemului fie formal (prin intermediul unui curs), fie prin învățare directă în timpul lucrului de la un alt membru al bibliotecii
- Toți bibliotecarii au experiență în folosirea calculatoarelor și a aplicațiilor Windows.

Introducere: contexte de lucru

- Treburile bibliotecarilor: copertarea cărților, curățarea bibliotecii, ajutarea clienților cu găsirea cărților, sortarea noilor bunuri intrate în bibliotecă, etc.
- Lucrul la ghișeu = scopul proiectului actual.
- În perioadele liniștite, bibliotecarii efectuează operații de rutină și merg la ghișeu numai când se apropie un client.
- În perioadele aglomerate:
 - Un bibliotecar este în permanență la ghișeu și apelează un nou bibliotecar atunci când se mărește coada la ghișeu.
 - De regulă sunt 3-5 oameni la coadă, în mod rar mai mulți.
 - Rareori clienții așteaptă mai mult de 5 minute înainte de a fi serviți.
- Biblioteca trece de la perioade liniștite la perioade aglomerate.

Introducere: la ce va fi folosit sistemul avut în vedere

- Sistemul va gestiona munca de rutină:
 - Să ajute pe bibliotecari să răspundă întrebărilor clienților.
 - Să indice clienților statutul lor: ce cărți au deja împrumutate, ce amenzi au de achitat, ș.a.m.d.
 - Verificarea bunurilor din bibliotecă și a celor împrumutate.
 - Verificarea amenzilor neachitate și informarea clienților.
 - Colectarea amenzilor.

- Crearea de carduri de bibliotecă.
- Verificarea cardurilor expirate.
- Reînnoirea cardurilor.
- Apelarea oamenilor care datorează cărți.

Introducere: constrângerile sistemului

- Biblioteca are deja un sistem informatic bine întreținut care conține toate bunurile într-o bază de date rezonabil de rapidă. Nu se dorește schimbarea acestuia ci legarea noului sistem la acesta.
- Biblioteca are câteva PC-uri cu Windows, aflate și la ghișeu, care se doresc a fi folosite pentru noul sistem.
- Bugetul pentru echipament suplimentar este foarte mic, în caz că ar fi necesar.

Sectiunea 2: Exemple de task-uri concrete

Ce trebuie făcut

- Pentru detalieri referitoare la ce face ca o sarcină să fie bună, recitiți notițele, tema și Anexa 1.
- Mergeți la fața locului (dacă este posibil) și
 - intervievați utilizatorii finali și bibliotecarii,
 - observați cum se îndeplinesc sarcinile în mod real.

Câteva exemple obținute din discuția cu bibliotecarii și din observarea muncii lor

- Bibliotecarul Ioan, angajat cu experiență, lucrează la ghișeu. Maria, o clientă obișnuită, aduce trei cărți pe care vrea să le împrumute. Ioan scanează codul celor 3 cărți și ele apar listate pe ecran. Maria nu are cardul său de bibliotecă. Ioan găsește numărul de card al Mariei, marchează cărțile ca împrumutate către Maria, și îi amintește Mariei că are niște amenzi de plătit. Maria zice că le va plăti data viitoare. Ioan îi dă Mariei cărțile și aceasta pleacă.

Discuție

- Ioan confirmă că aceasta a fost o sarcină de rutină. Cărțile sunt marcate ca împrumutate, iar clientului i se amintește despre taxele de plătit. Se ilustrează de asemenea și unele modalități de lucru. De exemplu, cei mai mulți clienți nu au cardul la ei și se așteaptă ca bibliotecarul să-i găsească în sistem. Aceasta este o politică acceptată de bibliotecă. De asemenea, bibliotecarii pot să permită clienților să întârzie cu plata datoriilor.
- Ioan este un utilizator tipic al sistemului, iar Maria un client tipic.
- Următorul client al lui Ioan este Petre, unul dintre patroni. Se știe despre el că depășește

termenele de returnare ale cărților, nu are niciodată cardul la el și că acumulează amenzi. El returnează 3 cărți, dintre care 2 au termenul depășit. Ioan face preluarea lor în sistem. Pe una dintre ele lipsește codul de bare. Pe aceasta o identifică după titlu, o preia în sistem și o pune deoparte pentru a o repara.

Între timp Petre aduce la ghișeu 8 cărți și 5 CD-uri. Ioan le face ieșirea din sistem ca fiind împrumutate și constată că Petre a atins limita maximă de îndatorare, de 10\$. Îi spune despre aceasta și Petre își achită datoria. După prelucrarea a patru cărți, Ioan constată că Petre a atins numărul maxim de cărți pe care le poate împrumuta și îl întreabă pe Petre dacă pe următoarele poate se le prelucra ca fiind împrumutate în contul fiului său și el este de acord. Ioan trece toate celelalte cărți ca fiind împrumutate de către fiul lui Petre. Petre întreabă apoi dacă poate să reînnoiască împrumutul pentru fiecare din cărțile pe care ar fi trebuit să le aducă deja. 3 cărți ar fi trebuit să fie aduse și Ioan face reînnoirea.

Discuție

- Aceasta este o sarcină complexă care conține mai multe situații care, chiar dacă nu intră în rutină, sunt importante. În particular, ele conțin unele elemente ce țin de politica bibliotecii (ex. gestionarea unei valori maxime pentru amenzi), modalități de depășire a unor situații de blocaj (ex. stabilirea unui număr maxim de cărți care pot fi împrumutate) și unele situații mai puțin de rutină (ex. lipsa codului de bare).

Secțiunea 3: Listă de cerințe

Ce trebuie inclus neapărat:

- Marcarea rapidă ca împrumutate sau înapoiate a diverselor obiecte (cărți, DVD, CD).
- Căutarea clienților.
- Situația clienților (cărți împrumutate, cărți întârziate la returnare, amenzi).
- Capacitatea de a clarifica amenzile.
- ...

Ce trebuie inclus:

- ...

Ce ar putea fi inclus:

- ...

Exclus:

- ...

Discuții

- De ce situațiile menționate intră fiecare în categoriile indicate.

Pas 4-5

Circulate	Patron Update	Item Update	Utilities	Quit
Patron Status				
Fines				
Checkin				
Checkout				
Patron Search				
Reserve				

Status: No patron

Sarcina 1

Ioan, bibliotecar cu experiență, lucrează la ghișeu.

Maria, client obișnuit al bibliotecii înapoiază trei cărți și cere să fie marcate ca returnate.

Acestea sunt: <apare lista celor trei cărți marcate ca returnate>.

Maria nu are cardul de bibliotecă.

Ioan găsește numărul cardului Mariei, marchează pentru ea ca fiind returnate cele trei cărți și îi reamintește că este în întârziere cu plata unor amenzi.

Maria îi spune că va plăti pentru acestea data viitoare.

Ioan îi dă Mariei cărțile și aceasta pleacă.

Circulate	Patron Update	Item Update	Utilities	Quit
Patron Status				
Fines				
Checkin				
Checkout				
Patron Search				
Reserve				

Status: No patron

Subsarcina 1: Găsirea numărului cardului Mariei

- a) Se selectează Patron Search cu mouse-ul...

Circulate Patron Update Item Update Utilities Quit

Patron Search

Name: Search

Results

Status: No patron

- b) Se introduce numele clientului.

Circulate Patron Update Item Update Utilities Quit

Patron Search

Name: Search

Results: 73 matches

Smith, Mandy	1 Apple Pl	Calgary
Smith, Marni	372 2nd Ave	Edmonton
Smith, Marie	264 5th St	Red Dee
Smith, Moira	35 Orchid rd	Red Dee
Smyth, Larry	217 9th St	Canmore
Smyth, Martha	217 9th St	Edgewat

Status: Patron is Smith, Marie

- c) Nu se găsește o potrivire exactă cu numele introdus, așa încât sistemul identifică cele mai apropiate potriviri din tre toți clienții din regiunea în care se găsește sistemul bibliotecii (72 de variante). I se cere clientului să specifice unde locuiește și cum se scrie numele său. Pe baza acestora se selectează cu mouse-ul numele clientului

Circulate Patron Update Item Update Utilities Quit

Patron Status

Fines

Checkin

Checkout

Patron Search

Reserve

Status: Patron is Smith, Marie

Subsarcina 2: Marcarea cărților ca împrumutate

- a) Maria este clientul activ și se selectează opțiunea Checkout

Circulate Patron Update Item Update Utilities Quit

CHECKOUT

Title	Author	Number	Due
Godel, Escher and Bach	Hofstadter	3456321-117	7-7-98
Human-Computer Inter	Baecker, Gr	3654351-998	7-7-98

Status: Patron is Smith, Marie

- b) Pe măsură ce se scanează codurile de bare ale cărților acestea apar pe ecran, dar codul de pe a treia carte nu reușește să fie scanat.

Circulate Patron Update Item Update Utilities Quit

CHECKOUT

Title	Author	Number	Due
Godel, Escher and B			
Human-Computer In			

Updates

Manual scan

Type the bar code number:

3425932-990

Status: Patron is S

Okay

- c) Se face o scanare manuală și se scrie numărul corespunzător într-o cutie de dialog

Circulate Patron Update Item Update Utilities Quit

CHECKOUT

Title	Author	Number	Due
Godel, Escher and Bach	Hofstadter	3456321-117	7-7-98
Human-Computer Inter	Baecker, Gr	3654351-998	7-7-98
Life on the Screen	Turkle	3425932-990	7-7-98

Status: Patron is Smith, Marie

- d) Și se verifică dacă este cartea corectă
Obs. Ce ar fi avut de făcut dacă ar fi scris greșit?

Circulate	Patron Update	Item Update	Utilities	Quit
Patron Status				
Fines				
Checkin	Author	Number	Due	
Checkout	d Bach Hofstadter	3456321-117	7-7-98	
Patron Search	Inter Baecker, Gr	3654351-998	7-7-98	
Reserve	en Turkle	3425932-990	7-7-98	

Status: Patron is Smith, Marie

Subsarcina 3: Se verifică amenzile

- a) Se selectează Fines . . .

Circulate	Patron Update	Item Update	Utilities	Quit
Fines				
Title:	Due	Returned	Amount	
The Tao of Poo	8/3/98	20/3/98	1.20	
All That Jazz	6/4/98	17/4/98	1.35	
Chopin, Tape 1	4/5/98	1/5/98	1.50	
Chopin, Tape 2	4/5/98	1/5/98	1.50	
Chopin, Tape 3	4/5/98	1/5/98	1.50	
Chopin, Tape 4	4/5/98	1/5/98	1.50	
ENTER AMOUNT PAID: <u>0.00</u>				
Status: Patron is Smith, Marie				

- b) Bibliotecarul vede că există amenzi, face suma lor în minte și îi reamintește Mariei că are de achitat 8,55\$. Maria zice că îi va chita mai târziu, așa încât bibliotecarul introduce 0,00 ca sumă plătită, apasă Enter și se revine la ecranul precedent. Bibliotecarul îi dă Mariei cărțile.

Preocupări majore din parcurgerea sarcinilor de îndeplinit

Bibliotecarul trebuie să navigheze prin prea multe ecrane pentru a îndeplini niște sarcini simple

- Fluxul de la început la sfârșit este modest.
- Bibliotecarul are de navigat prin trei ecrane pentru a realiza o sarcină de rutină precum cea de returnare a cărților.

Unele sub-dialoguri sunt greoaie

- Căutările ar trebui să se facă numai în zonă.
- Codul de bare să fie direct în ecran și să se vadă rezultatul imediat.
- De ce să se meargă într-un alt ecran pentru a se vedea amenzile, să se facă suma în minte și să fie nevoit să introducă 0 pentru a ieși din ecran?

Funcționarea greoaie indică un nivel ridicat de practică și necesită antrenament

Obs: Aspectul este al unui GUI cosmetizat peste un sistem bazat pe text

- Adăugarea de meniuri, etc. nu pare să fie de ajutor.

Se sugerează redesign major

- Funcțiile pot fi integrate într-un singur ecran?
- Poate fi design-ul simplificat?

Anexa 1: Descrierea sarcinilor

De ce trebuie să ținem cont pentru a face o descriere bună a unei sarcini:

- Spuneți ce dorește utilizatorul să facă. Nu spuneți cum ar face utilizatorul.
 - Nu trebuie să faceți nicio presupunere despre interfața sistemului.
 - Veți folosi eventual aceasta pentru a compara design-ul diferitelor interfețe.
- Sunt foarte specifice.
 - Spun exact ceea ce utilizatorul dorește să facă.
 - Vom folosi eventual aceasta pentru a specifica informația actuală pe care utilizatorul ar vrea să o introducă în sistem, și informația pe care să o scoată.
- Descriu o activitate completă.
 - Indică toate aspectele sarcinii, de la început la sfârșit.
 - Forțează designer-ul să ia în considerare felul în care caracteristicile interfeței se leagă una de cealaltă.
 - Vom folosi aceasta pentru a tranșa felul în care informația care intră și care iese participă la dialog.
 - De unde vine informația?
 - Unde se duce informația?
 - Ce urmează să se întâmple?
- Spuneți care sunt utilizatorii.
 - Folosiți, pe cât posibil, cazuri particulare.
 - Reflectați asupra intereselor reale ale utilizatorilor reali.
 - Succesul unui design este puternic influențat de ceea ce știu utilizatorii și de contextul real în care lucrează. Vom folosi eventual această informație pentru a vedea dacă în mod realist oamenii au dorința, cunoașterea și capacitatea de a îndeplini sarcinile lor în cadrul sistemului.

Exemplu de descriere a unei sarcini pentru un vânzător dintr-un magazin video, incluzând discuția.

- George, client regulat al unui magazin video, întreabă pe Maria dacă au filmul *Frankenstein*. Ea întreabă dacă se referă la „Young Frankenstein” de Mel Brooks și George confirmă. Ea îl îndrumă către raftul unde se găsește filmul. George îl găsește și vine cu el la casă. Maria îl întreabă despre cardul de membru, dar George l-a uitat. Maria se uită după numărul lui de membru, verifică video-ul, dar îi și reamintește lui George că nu a returnat video-ul „Brazil” și că are deja o zi de întârziere. George zice că îl va aduce în aceeași zi dar mai târziu și pleacă cu noul video.

Discuție. Această sarcină conține mai multe activități tipice vânzătorului:

- răspunsul la o întrebare vagă despre titlurile video,
- locul casetei în magazin,
- uitarea cardului de membru,
- împrumutarea filmului,
- rememorarea despre întârzierea cu predarea filmului deja împrumutat.

Cele mai multe dintre aceste activități sunt frecvente și importante.

- Maria, vânzător cu experiență la magazinul de video, deschide magazinul dimineața. Își începe ziua cu verificarea video-urilor returnate noaptea, între 90 și 150 video. Este necesară o listă a acestora, incluzând textul de identificare sau alte modalități de identificare care să permită marcarea lor ca returnate. Ea se oprește din această activitate ori de câte ori clienții o solicită. De regulă bifează câte 10 ca fiind returnate, le pune pe raft și apoi trece la următoarele 10.
Discuție. În acest caz, utilizatorul este persoana care realizează această sarcină. E de așteptat să fie un vânzător cu experiență care cunoaște bine procesul și care îl va putea practica bine folosind sistemul. Sarcina este de rutină și efectuată frecvent.
- Alin lucrează part-time ca vânzător, prin telefon, și vine pentru o oră o dată la trei seri. Sarcina lui este să caute filmele închiriate pentru a vedea caare sunt clienții restanțieri cu returnarea pentru cel puțin o zi. De exemplu, el îl sună pe Bogdan, care este cu două zile în întârziere. Bogdan răspunde, Alin se prezintă și îi spune că flimul „Volcano” este încă la el și îi reamintește că trebuie să îl returneze. Bogdan îi zice că îl va aduce în vreo oră, iar Alin îl taie de pe listă. Apoi o sună pe Ana și îi spune cam același lucru. Ana zice că deja a returnat filmul, de ieri. Alin o pune pe așteptare, fuge să verifice la raft și găsește că filmul este acolo. Își cere scuze față de Ana și închide. Alin o sună pe Anda, dar aceasta nu răspunde. Își notează că trebuie să o sune mai târziu. Își continuă în acest fel activitatea. Când termină lista, o ia de la capăt cu cei care nu au răspuns.
Discuție. Această sarcină identifică o sarcină specifică, mai puțin frecvent realizată, dar totuși destul de importantă. De asemenea indică faptul că e realizată de un angajat cu program neregulat.

Anexa 2: Dezvoltarea și evaluarea prototipului inițial

Pas 1. Dezvoltarea prototipurilor de mică fidelitate. Folosiți utilizatorii cheie, sarcinile și cerințele de sistem generate anterior ca tip de document al cerințelor pentru a vă ajuta să prototipizați cum ar apare sistemul către client. Ar trebui să creați câteva prototipuri de mică fidelitate. Vă puteți gândi și la un model conceptual al sistemului pe care să-l înfățișați clienților. Nu vă concentrați pe atractivitatea aspectului sau pe cât de complet poate fi, ci mai degrabă pe o reprezentare completă și pe stilul de interacționare al sistemului. Fiecare prototip trebuie să conțină ecranele principale care să ilustreze cum ar fi să lucreze sistemul ca un întreg, incluzând, eventual, și exemple de interacționare bazate pe anumite sarcini cheie.

Trebuie să folosiți ideea „psihologiei lucrurilor zilnice” și „design-ul de dincolo de ecran”, precum și cunoștințele generale despre alte sisteme.

Sfat: Pentru mai multă diversitate, fiecare dintre voi să creeze câteva schițe, înainte de a le grupa laolaltă. Ați putea să vorbiți cu oamenii din grup, dacă nu cumva există deja informații despre stocare și prezentare (ex. clienții folosesc deja un software), sau constrângeri care să limiteze ceea ce faceți (ex. sistemul să fie livrat ca o aplicație Windows).

Pas 2. Evaluarea prototipurilor.

- Discutați fiecare prototip pentru a identifica dacă principial este posibil (ex. există probleme evidente ale modelului conceptual? Este implementabil?)
- Întocmiți un scenariu de utilizare bazat pe sarcini, pentru fiecare dintre sarcinile cheie și pentru fiecare tip de utilizator.
- Pe baza celor de până acum, căutați să obțineți reacții și discuții de la clienți, alte persoane, evaluatori. Este foarte posibil ca utilizatorii să ceară noi sarcini de executat sau să ceară introducerea de noi detalii.

Pas 3. Reconsiderarea priorităților și luarea unor decizii preliminare. Pe baza celor de până acum ar trebui să aveți o idee rezonabilă despre stilul de prototip care nu e de folosit, sau dacă trebuie refăcut în întregime. Dacă sunt mai multe variante care par a corespunde, continuați dezvoltarea prototipului și reevaluați.

Nu vă atașați la un prototip anume! Evaluați cu atenție! Este etapa în care prototipurile pot fi dezvoltate ușor și se poate renunța ușor la ele. O alegere pripită poate avea repercursiuni costisitoare și dezastuoase ulterior.

Pas 4. Rafinarea și evaluarea (se vor face în cadrul Temei 3). Se face o rafinare a prototipului ținând cont de particularitățile sarcinilor, de funcțiile care trebuie încorporate, de reacția așteptată a fiecărui utilizator. Este momentul în care se ține cont de aspecte mai subtile ale interfeței: psihologia lucrului de fiecare zi, principii de design grafic al ecranului, principii de design. Aceste prototipuri trebuie evaluate continuu.

N.B: „The rules are simple: make things visible, exploit natural relationships that couple function and control, and make intelligent use of constraints. The goal: guide the user effortlessly to the right action on the right control at the right time.” *Donald A. Norman, “The Psychology of Everyday Things”*

Anexa 3. Idei de proiecte care necesită design

Exemple de situații de sisteme care necesită proiectare de design sunt orientative. Puteți propune propriile proiecte, noi, finalizate sau în derulare. Pentru cele care nu sunt noi trebuie să discutăm mai întâi asupra complexității lui și stadiului în care se află.

Ideal este să dezvoltați un proiect în care să fiți direct interesat! Astfel de proiecte sunt cele care:

- au utilizatori cu care să puteți să vorbiți (ex. colegi interesați să utilizeze o asemenea aplicație),
- necesită procesări de sarcini în mai multe etape, fiecare etapă finalizată cu un răspuns al aplicației,
- au un grad de sofisticare mediu al design-ului,
- implică situații relativ simple,

- presupun activități pe care voi, colegi de ai voștri, membri ai familiei le fac (ca parte a muncii lor, ca part-time job, ca pasiune, ca muncă voluntară), având în vedere și activități nelucrative: jocuri, sisteme pentru copii, sisteme educative.

Fiți creativi!

Câteva idei:

- Lucrarea de licență.
- Un proiect mai vechi.
- Un fotograf cu un număr mare de fotografii în bibliotecă să dorește un sistem on-line care să-i permită să urmărească fotografiile (inclusiv să adauge și să șteargă din ele) și să gestioneze vânzarea lor.
- O companie fotografică dorește un sistem pe care să-l furnizeze clienților. Acesta va fi folosit pentru gestionarea fotografiilor, răsfoirea lor, albume foto, prezentarea fotografiilor ca slide-uri.
- Un sistem de realizare a programărilor pe medici și specialități în cadrul unei clinici particulare, folosit de receptioneri.
- Un sistem de rezervare și achiziționare de bilete la bornele din autogara unei companii de transport.
- Un sistem on-line pentru o companie imobiliară care să permită clienților să identifice imobile care corespund cerințelor lor și să poată face o rezervare pentru vizitare.
- Un sistem de vânzare a biletelor la teatru/cinema.
- Un sistem computerizat din cadrul unei benzinării prin care se iau în considerare încărcarea la pompă, plata pentru aceasta și pentru alte achiziții făcute.
- Un sistem pe telefon mobil / desktop de monitorizare a funcționării de la distanță a diferitelor dispozitive de acasă (IOT).
- ...

Bibliografie

1. **Greenberg, Saul.** CPSC 481 Human Computer Interaction I: Principles and Design. *University of Calgary*. [Online] <http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~saul/481/>.